

Teorema de Morera para rectángulos

Teorema 1 (de Morera para rectángulos).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua en Ω , entonces

$$\forall z \in \Omega : \exists D(z, r_z) \subset \Omega : \forall R \subset D(z, r_z) \text{ rectángulo} : \int_{\partial R} f = 0 \implies f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

Demostración: Sabemos que si $\forall f \in \mathcal{C}(D(z, r_z)) : \forall R \subset D(z, r_z) : \int_{\partial R} f = 0$, entonces $\exists F \in \mathcal{H}(D(z, r_z)) : F' = f$ en $D(z, r_z)$ (Teo-cauchy-goursat-convexo/Observación 1).

Como $F \in \mathcal{H}(D(z, r_z))$, entonces $F' = f \in \mathcal{H}(D(z, r_z))$. ■